

ATA BERK ÖZTÜRK

Fizik Mühendisi

Ankara, Türkiye · +90 551 839 5932 · ataberk.ozturk.eng@outlook.com
linkedin.com/in/ata-berk-ozturk · github.com/eigen-ml



PROFİL

Yoğunluk fonksiyoneli teorisi ile iki boyutlu malzemelerin elektronik ve manyetik özelliklerini incelemekteyim. VASP ve Quantum ESPRESSO yazılımlarıyla Slurm iş yöneticisi üzerinde toplu hesaplamalar yürütmekte, girdi üretimi ve çıktı analizi süreçlerini Python ve Bash ile otomatikleştirmekteyim. Lisans bitirme tezimde 141.171 malzemelik birleşik bir veri seti oluşturarak manyetik sıralanmayı sınıflandıran makine öğrenmesi modelleri geliştirdim. TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında Janus tek katmanların fonksiyonelleştirilmesi üzerine tamamlanan bir projede araştırmacı olarak yer aldım.

EĞİTİM

Ankara Üniversitesi — Fizik Mühendisliği (İngilizce), Lisans

2022 – 2026

Mühendislik Fakültesi | GNO 3,13 / 4,00

Ankara Üniversitesi — Fizik Mühendisliği, Tezli Yüksek Lisans

2026 – devam

Fen Bilimleri Enstitüsü | Danışman: Prof. Dr. Yeşim Moğulkoç

DENEYİM

Araştırmacı — Hesaplamalı Yoğun Madde Fiziği Grubu

Şubat 2024 – devam

Ankara Üniversitesi, Fizik Mühendisliği | hymf.ankara.edu.tr

- İki boyutlu malzemelerin bant yapısı, durum yoğunluğu ve manyetik moment hesaplamalarını **VASP** ile gerçekleştirmekte, yapısal modellemeleri **VESTA** ile yapmaktayım. Yüzey adsorpsiyonu hesaplamalarını Slurm iş yöneticisi üzerinde toplu iş olarak yürütüyorum.
- Girdi üretimi, iş gönderimi ve çıktı ayrıştırma süreçlerini **Bash** ve **Python** betikleriyle otomatikleştirdim.

HPC Stajyeri — EDULINE

Temmuz – Ağustos 2025

İstanbul | 20 iş günü | NVIDIA Elite, Dell EMC Gold, BeeGFS Platinum iş ortağı

- Quantum ESPRESSO 7.4.1** sürümünü Rocky Linux 8.10 üzerinde kaynaktan derleyerek (OpenMPI, OpenBLAS, FFTW3, ScaLAPACK, HDF5, libxc) **Intel oneAPI** derlemesiyle karşılaştırdım. Derlemeyi durduran "Illegal instruction" hatasının, sanallaştırılmış işlemcide **AVX** desteği bulunmamasından kaynaklandığını belirledim.
- Temsili bir iki boyutlu malzeme DFT probleminde 1/2/4/8 çekirdek için ölçekleme performansını ölçtüm; sonuçları **Python/matplotlib** ile grafikleştirerek yayımlanmış referans değerleriyle karşılaştırdım. Sekiz çekirdekli koşumda alınan hatanın bellek yetersizliğinden kaynaklandığını teşhis ettim; sanal makine belleği 8 GB'tan 32 GB'a çıkarıldı.
- Tek düğümlü **Slurm** / **OpenHPC** ortamı kurdum (slurmd, munge, xCAT) ve bilimsel yazılımları **Docker** ile **Apptainer** konteynerlerinde çalıştırdım. Kurulum süreçlerine ilişkin üç adet teknik doküman hazırladım.

Stajyer — Nükleer Bilimler Enstitüsü

Ağustos – Eylül 2025

Ankara Üniversitesi

- Nükleer laboratuvar deneylerini yürüterek elde edilen ölçümleri analiz ettim ve raporladım. **Geant4**, **ROOT** ve **Radware** dağıtımlarını Linux ortamında kaynaktan derledim.

PROJELER

TÜBİTAK 2209-A — Araştırmacı

2025 – 2026

- "Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi ile İki Boyutlu Janus Malzemelerde Fonksiyonelleştirme": SnSSe ve TiSSe Janus tek katmanlarının yüzey fonksiyonelleştirmesinin incelenmesi.

Lisans Bitirme Tezi — Manyetik Malzemelerde Makine Öğrenmesi

2025 – 2026

Fizik Mühendisliği Tez Sunumları Poster Ödülü, Ocak 2026

- C2DB ve V2DB veri tabanlarını birleştirerek **141.171 benzersiz malzemelik** bir veri seti oluşturdum; **Gradient Boosting** ile manyetik sıralanmayı **ROC-AUC 0,9863** ve **%90,6 duyarlılıkla** sınıflandırdım. Model, üretilen 2.036 yeni bileşik adayı arasından **377 yüksek güvenli manyetik malzeme adayı** belirledi. Kod: github.com/eigen-ml/2d-magnetic-materials-ml

TEKNOFEST Uluslararası İHA Yarışması — ORION Takımı

2022 – 2023

- 2023 yarışmasının başvuru ve ön değerlendirme sürecine takım üyesi olarak katkı verdim.

TEKNİK YETKİNLİKLER

Hesaplamalı Fizik

VASP, Quantum ESPRESSO, VESTA, Geant4, ROOT, Radware, Qiskit

HPC & Altyapı

Linux (Rocky, Ubuntu), Slurm, OpenHPC, munge, xCAT, MPI/OpenMPI, OpenMP, Intel oneAPI, OpenBLAS/FFTW3/ScaLAPACK, Apptainer, Docker, Anaconda, Git

Programlama

Python (NumPy, Pandas, scikit-learn, matplotlib), C++, Bash, Fortran, MATLAB

Mühendislik & Raporlama

ANSYS (Zemax, OpticStudio, SpaceClaim, Maxwell), AutoCAD, LaTeX, MS Office

SERTİFİKALAR VE DİLLER

ARCHER2 HPC Driving Test (University of Edinburgh, 2025) · **Optik Simülasyon Uzmanı Eğitim Kampı, Üstün Başarı** (NUMESYS / ANSYS, 2025) · **QTürkiye Bronze** (Qiskit, 2024) · **TUSAŞ LIFT UP** (2025) · **Fizik Yaz Okulu** (Bilkent, 2025)

Türkçe (ana dil) · İngilizce (ileri düzey; %100 İngilizce lisans eğitimi)

REFERANSLAR

Prof. Dr. Yeşim Moğulkoç (Ankara Üniversitesi) · Prof. Dr. Aybey Moğulkoç (Ankara Üniversitesi) · Zehra Durmuş (Staj Sorumlusu, EDULINE).